Numeraēćo e funēões dos dispositivos IEEE

FOLHETO

Cód. cat. 1500

Descrição

Os dispositivos em equipamentos de comutação são referidos por números, com sufixos de letras adequados quando necessário, de acordo com as funções que realizam.

Estes números se baseiam em um sistema adotado por uma norma para comutador automático por IEEE e incorporado pela American Standard C37.2-1991. Este sistema é usado em esquemas de conexão encontrados em manuais de instruções e em especificações.

Dispositivo N°	Definição e função
1	**Elemento principal** – Dispositivo de inicialização como uma chave de controle etc., que serve, diretamente ou através de dispositivos permissivos como relés de proteção e temporizado, para colocar o dispositivo em ou fora de operação.
2	**Relé de partida ou fechamento temporizado** – Dispositivo cuja função é oferecer uma quantidade desejada de tempo antes ou depois de qualquer ponto de operação em uma sequência de comutação ou sistema do relé de proteção, exceto quando fornecido especificamente pelas funções dos dispositivos 48, 62 e 79.
3	**Relé de verificação ou intertravamento** – Relé que opera em resposta à posição de vários outros dispositivos (ou para um número de condições predeterminadas) no equipamento para permitir que uma sequência de operação avance, pare ou para fornecer uma verificação de uma posição destes dispositivos ou condições para qualquer fim.
4	**Contator principal** – Dispositivo, geralmente controlado pela função do dispositivo 1 ou equivalente e dispositivos de proteção e permissivos requeridos, que serve para fechar e interromper os circuitos de controle necessários para colocar o dispositivo em operação sob condições desejadas e colocálo fora de operação sob condições anormais.

Dispositivo N°	Definição e função
5	**Dispositivo de interrupção** – Dispositivo de controle usado principalmente para desligar o equipamento e mantê-lo fora de operação. (Este dispositivo pode ser acionado de maneira manual ou elétrica, mas exclui a função de travamento elétrico [consulte da função do dispositivo 86] em condições anormais.)
6	**Disjuntor de partida** – Dispositivo cuja principal função é conectar a máquina à sua fonte de tensão de partida.
7	**Relé de taxa de variação** – Relé que funciona em caso de uma variação excessiva de corrente.
8	**Dispositivo de desconexão da energia de controle** – Dispositivo de desconexão, como uma chave de faca, disjuntor ou bornes fusí veis removí veis, usado para conectar e desconectar a fonte de tensãode comando para e do barramento de controle ou equipamento. OBS: Considera-se a tensão de comando para incluir alimentação auxiliar que abastece estes equipamentos, como motores pequenos e aquecedores.
9	**Dispositivo de reversão** – Um dispositivo que é usado para reverter um campo da máquina ou para o desempenho de outras funções de reversão.

Dispositivo N°	Definição e função
10	**Chave de sequência das unidades** – Chave que é usada para mudar a sequência na qual as unidades podem ser colocadas dentro e fora de serviço em equipamentos de unidades múltiplas.
11	Reservado para futura aplicação.
12	**Dispositivo de sobrevelocidade** – Frequentemente, uma chave de velocidade conectada diretamente que funciona na sobrevelocidade da máquina.
13	**Dispositivo de rotação sí ncrona** – Dispositivo como uma chave de velocidade centrí fuga, um relé de frequência de escorregamento, um relé de tensão, um relé de baixa corrente ou qualquer tipo de dispositivo que opera com aproximadamente a velocidade sí ncrona de uma máquina.
14	**Dispositivo de subvelocidade** – Dispositivo que funciona quando a velocidade de uma máquina diminui abaixo de um valor predeterminado.
15	**Dispositivo de ajuste ou comparação de velocidade ou frequência** – Dispositivo que funciona para ajustar e manter a velocidade ou a frequência de uma máquina ou de um sistema igual ou aproximadamente igual que outra máquina, fonte ou sistema.
16	Reservado para futura aplicação.
17	**Chave de derivação ou descarga** – Chave que serve para abrir ou fechar um circuito de derivação ao redor de qualquer peça ou equipamento (com exceção de um resistor), como um campo da máquina, uma armadura da máquina, um capacitor ou um reator. OBS: Isto inclui dispositivos que realizam estas operações de derivação jáque podem ser necessários no processo de partida de uma máquina pelos dispositivos 6 ou 42 (ou seus equivalentes), e também exclui função do dispositivo 73 que serve para a comutação dos resistores.
18	**Dispositivo de aceleração ou desaceleração** – Dispositivo que é usado para fechar ou para gerar o fechamento de circuitos que são usados para aumentar ou diminuir a velocidade de uma máquina.
19	**Contator de transição partida-marcha** – Dispositivo que opera para iniciar ou gerar a transferência automática de uma máquina da partida à conexão de tensão de execução.

Dispositivo N°	Definição e função
20	**Válvula operada eletricamente** – Válvula operada, controlada ou monitorada eletricamente em uma linha de vácuo, gás, ar ou fluido. OBS: A função da válvula pode ser indicada de maneira mais completa pelo uso de sufixos, como discutido no ponto 3.2.
21	**Relé de distância** – Relé que funciona quando a admitância, a impedância ou a reatância do circuito aumenta ou diminui além de um valor predeterminado.
22	**Disjuntor equalizador** – Interruptor que serve para controlar ou para fechar e interromper o equalizador ou as conexões de balanceamento de corrente para um campo da máquina ou para um equipamento de regulação em uma instalação de unidades múltiplas.
23	**Dispositivo de controle da temperatura** – Dispositivo que funciona para aumentar ou abaixar a temperatura de uma máquina, de um equipamento ou de qualquer meio quando esta temperatura diminui abaixo ou aumenta acima de um valor predeterminado. OBS: Um exemplo é um termostato que liga um aquecedor em um conjunto de comutadores quando a temperatura cai abaixo do valor desejado. O mesmo deve ser diferenciado de um dispositivo que é usado para fornecer regulação automática da temperatura entre limites próximos e poderia ser designado como função do dispositivo 90T.
24	**Relé de Volts por hertz** – Relé que funciona quando o índice de tensão para frequência excede um valor predeterminado. O relé pode ter uma caracterí stica programada ou instantânea.
25	**Dispositivo de verificação de sincronismo ou sincronização** – Dispositivo que funciona quando dois circuitos CA estão dentro dos limites desejados de frequência, ângulo de fase e tensão para permitir ou gerar o paralelismo destes dois circuitos.
26	**Dispositivo térmico do equipamento** – Dispositivo que funciona quando a temperatura do equipamento protegido (exceto a enrolamentos de transporte de carga das máquinas e transformadores, como mencionado pela função do dispositivo número 49) ou de um lí quido ou outro meio exceder um valor predeterminado; ou quando a temperatura de um equipamento protegido ou qualquer outro meio diminuir abaixo de um valor predeterminado.

Dispositivo N°	Definição e função
27	**Relé de subtensão** – Relé que funciona quando a tensão de entrada é menor do que um valor predeterminado.
28	**Detector de chamas** – Dispositivo que monitora a presença da chama piloto ou principal como em equipamentos com turbina a gás ou caldeira.
29	**Contator de isolamento** – Dispositivo que é usado principalmente para desconectar um circuito do outro em operações de emergência, manutenção ou teste.
30	**Relé anunciador** – Dispositivo de reset não automático que fornece diversas indicações visuais separadas sobre o funcionamento dos dispositivos de proteção e que poderiam ser organizadas para realizar uma função de travamento.
31	**Dispositivo de excitação em separado** – Dispositivo que conecta um circuito, como um campo de derivação de um conversor síncrono, a uma fonte de excitação separada durante a sequência de partida.
32	**Relé direcional de potência** – Relé que funciona em um valor predeterminado do fluxo de tensão em uma determinada direção ou em um fluxo de tensão reverso, como o resultante do ciclo de motor de um gerador após a perda do seu motor principal.
33	**Chave de posicionamento** – Chave que fecha ou interrompe o contato quando o dispositivo principal ou parte do equipamento que não possui número de função do dispositivo atinge uma determinada posição.
34	**Dispositivo de inversão** – Dispositivo como uma chave de contatos múltiplos operada por motor ou equivalente, ou um dispositivo de programação como um computador, que estabelece ou determina a sequência de operação do dispositivo principal no equipamento durante a partida e a parada ou durante outras operações de comutação sequencial.
35	**Dispositivo para operação das escovas ou para curto-circuitar os anéis coletores** – Dispositivo para elevar, abaixar ou desviar as escovas de uma máquina, curto-circuitando seus anéis do coletor, ou conectando e desconectando os contatos de um retificador mecânico.

Dispositivo N°	Definição e função
36	**Dispositivo de polaridade ou de tensão de polarização** – Dis positivo que funciona ou permite a operação de outro dispositivo apenas em uma polaridade predeterminada ou verifica a presença de uma tensão de polarização no equipamento.
37	**Relé de subcorrente ou subpotência** – Relé que funciona quando a corrente ou fluxo de tensão diminui abaixo de um valor predeterminado.
38	**Dispositivo de proteção do mancal** – Dispositivo que funciona na temperatura excessiva do mancal ou em condições mecânicas anormais associadas ao rolamento como o desgaste indevido, que poderia eventualmente resultar na falha ou na temperatura excessiva do rolamento.
39	**Monitor da condição mecânica** – Dispositivo que funciona após a ocorrência de uma condição mecânica anormal (exceto aquela associada aos mancais como relatado na função do dispositivo 38), como vibração excessiva, excentricidade, expansão, choque, balanço ou falha do selo.
40	**Relé de campo** – Relé que funciona em um determinado valor ou anormalmente abaixo do mesmo, ou na falha da corrente de campo da máquina, ou em um valor excessivo do componente reativo da corrente da armadura em uma máquina CA, indicando excitação de campo anormalmente baixo.
41	**Disjuntor de campo** – Dispositivo que funciona para aplicar ou remover a excitação de campo de uma máquina.
42	**Disjuntor de operação normal** – Dispositivo cuja principal função é conectar a máquina à sua fonte de execução ou tensão de operação. Esta função pode ser usada também para um dispositivo, como um contator, que é usado em série com um disjuntor ou outro meio de proteção contra falhas, principalmente para abertura e fechamento frequente do circuito.
43	**Dispositivo seletor ou transferência manual** – Dispositivo operado manualmente que transfere os circuitos de controle para modificar o plano de operação do equipamento de comutação ou de algum dos dispositivos.
44	**Relé de sequência de partida das unidades** – Relé que funciona para iniciar a próxima unidade disponível no equipamento de unidades múltiplas após a falha ou não disponibilidade da unidade normalmente anterior.

Dispositivo N°	Definição e função
45	**Monitor da condição atmosférica** – Dispositivo que funciona após a ocorrência de uma condição atmosférica normal, como vapores nocivos, misturas explosivas, fumaça ou fogo.
46	**Relé de reversão ou balanceamento de corrente da fase** – Relé que funciona quando as correntes polifásicas são de sequência de fase reversa, ou quando as correntes polifásicas estão desequilibradas ou contêm componentes de sequência de fase negativos acima de um determinado volume.
47	**Relé de sequência da fase de tensão** – Relé que funciona após um determinado valor predeterminado de tensão polifásica na sequência de fase desejada, quando as tensões polifásicas estão desequilibradas ou quando a tensão da sequência de fase negativa excede um determinado volume.
48	**Relé de sequência incompleta** – Relé que normalmente retorna o equipamento à posição normal ou off, e bloqueia caso a partida normal, operação ou sequência de parada não foi concluí da corretamente dentro de um tempo predeterminado.
49	**Relé térmico para máquina ou transformador** – Relé que funciona quando a temperatura de um enrolamento da armadura da máquina ou outro enrolamento ou elemento de transporte de carga de uma máquina ou transformador de tensão excede um valor predeterminado.
50	**Relé de sobrecorrente instantâneo** – Relé que funciona instantaneamente em um valor excessivo de corrente.
51	**Relé de sobrecorrente temporizado CA** – Relé que funciona quando a corrente de entrada CA excede um valor predeterminado, e em que a corrente de entrada e o tempo de operação estão inversamente relacionados através de uma porção substancial de uma faixa de desempenho.
52	**Disjuntor de corrente alternada** – Dispositivo que é usado para fechar e interromper um circuito de alimentação CA sob condições normais ou para interromper este circuito sob falha ou condições de emergência.
53	**Relé para excitador ou gerador CC** – Relé que força a excitação do campo da máquina CC para acumular durante a partida ou que funciona quando a tensão da máquina acumulou em um determinado valor.

Dispositivo N°	Definição e função
54	**Dispositivo de engate da engrenagem rotativa** – Dispositivo operado, controlado ou monitorado eletricamente que funciona para que a engrenagem rotativa se engate (ou desengate) ao eixo da máquina.
55	**Relé de fator de potência** – Relé que funciona quando o fator de potência em um circuito CA aumenta acima ou cai abaixo de um valor predeterminado.
56	**Relé de aplicação de campo** – Relé que controla automaticamente a aplicação da excitação do campo em um motor CA em algum ponto predeterminado no ciclo de escorregamento.
57	**Dispositivo para aterramento ou curto-circuito** – Dispositivo de comutação do circuito primário que funciona para curto-circuitar ou aterrar um circuito em resposta a um meio manual ou automático.
58	**Relé de falha de retificação** – Relé que funciona se um retificador de alimentação falhar em conduzir ou bloquear adequadamente.
59	**Relé de sobretensão** – Um relé que funciona quando a tensão de entrada é maior do que um valor predeterminado.
60	**Relé de balanço de tensão ou corrente** – Relé que funciona em uma determinada diferença de tensão ou na entrada ou saída de corrente de dois circuitos.
61	**Sensor ou chave de densidade** – Dispositivo que funciona em um valor determinado, ou em uma faixa de mudança determinada de densidade de gás.
62	**Relé de interrupção ou abertura temporizada** – Um relé temporizado que funciona em conjunto com o dispositivo que inicia a operação de desligamento, parada ou abertura em uma sequência automática ou sistema do relé protetor.
63	**Pressostato** – Chave que funciona em um determinado valor, ou em uma determinada faixa de mudança de pressão.

Dispositivo N°	Definição e função
64	**Relé de proteção de terra** – Relé que funciona em caso de falha da máquina ou outro equipamento de isolamento a terra. OBS: Esta função não é aplicada a um dispositivo conectado em um circuito secundário de transformadores de corrente em um sistema de alimentação aterrado normalmente, onde outros números de dispositivo com o sufixo G ou N devem ser usados; ou seja, 51N para um relé de sobrecorrente temporizado CA conectado em um neutro secundário dos transformadores de corrente.
65	**Regulador** – Conjunto de equipamento de controle elétrico, mecânico e de fluido usado para regular o fluxo de água, vapor e outro meio para o motor principal para propósitos como partida, velocidade de espera ou carga, ou parada.
66	**Dispositivo de intercalação ou escapamento de operação** – Dispositivo que funciona para permitir apenas um número específico de operações de um determinado dispositivo ou equipamento ou um número específico de operações sucessivas dentro de um determinado tempo de cada um. É também um dispositivo que funciona para energizar um circuito periodicamente ou por frações de intervalos de tempo, ou que é usado para permitir uma aceleração intermitente ou jogging de uma máquina em velocidades baixas para o posicionamento mecânico.
67	**Relé direcional de sobrecorrente CA** – Relé que funciona em um valor desejado de sobrecorrente CA fluindo em uma direção predeterminada.
68	**Relé de bloqueio** – Relé que inicia um sinal piloto para bloquear o desarme em falhas externas em uma linha de transmissão ou em outro equipamento sob condições predeterminadas, ou que coopera com outros dispositivos para bloquear o desarme ou para bloquear o fechamento em uma condição de fora de sincronismo ou de oscilação da alimentação.
69	**Dispositivo de controle permissivo** – Normalmente, um dispositivo de duas posições que em uma posição permite o fechamento de um disjuntor ou a colocação de um equipamento em operação, e em outra posição evita que o disjuntor ou o equipamento seja operado.
70	**Reostato** – Dispositivo de resistência variável usado em um circuito elétrico quando o dispositivo é operado eletricamente ou possui outros acessórios elétricos como chaves de fim de curso, posição ou auxiliar.

Dispositivo N°	Definição e função
71	**Chave de nível** – Chave que funciona em um determinado valor, ou em uma determinada faixa de mudança de nível.
72	**Disjuntor de corrente contínua** – Disjuntor usado para fechar e interromper um circuito de alimentação CC sob condições normais ou para interromper este circuito sob falha ou condições de emergência.
73	**Contator de resistência de carga** – Contator usado para derivar ou inserir um passo de carga limitando, desviando ou indicando resistência em um circuito de alimentação; para comutar um aquecedor no circuito; ou para comutar uma luz ou resistor de carga regenerativa de um retificador de tensão.
74	**Relé de alarme** – Um relé diferente do anunciador, como relatado na função do dispositivo 30, que é usado para operar ou que opera uma conexão com um alarme sonoro ou visual.
75	**Mecanismo de mudança de posição** – Mecanismo usado para movimentar um dispositivo principal de uma posição a outra no equipamento; por exemplo, desviando a unidade do disjuntor removível para e das posições conectada, desconectadas e de teste.
76	**Relé de sobrecorrente CC** – Relé que funciona quando a corrente em um circuito CC excede um determinado valor.
77	**Dispositivo de telemetria** – Transmissor usado para gerar e transmitir para um local remoto um sinal elétrico que representa uma quantidade medida ou um receptor usado para receber um sinal elétrico de um transmissor remoto e converte o sinal para representar a quantidade medida original.
78	**Relé de medição de ângulo de fase ou proteção contra falta de sincronismo** – Relé que funciona em um ângulo de fase predeterminado entre duas tensões ou entre duas correntes, ou entre tensão e corrente.
79	**Relé de religamento CA** – Relé que controla o fechamento automático e o travamento de um interruptor de circuito CA.
80	**Chave de fluxo** – Chave que funciona em um determinado valor, ou em uma determinada faixa de mudança de fluxo.

Dispositivo N°	Definição e função
81	**Relé de frequência** – Relé que responde à frequência de uma quantidade elétrica, funcionando quando a frequência ou faixa de mudança de frequência excede ou é menor do que um valor predeterminado.
82	**Relé de religamento de medição de carga CC** – Relé que controla o fechamento e o religamento de um interruptor de circuito CC, normalmente como resposta às condições de circuito da carga.
83	**Relé de seleção de controle ou de transferência automática** – Relé que funciona para selecionar automaticamente entre certas fontes ou condições em equipamentos ou que realiza automaticamente uma operação de transferência.
84	**Mecanismo de operação** – Mecanismo elétrico equipado com servomecanismo, incluindo o motor de operação, solenóides, chaves de posição, etc., para um comutador de derivação, regulador de indução ou qualquer peça similar do equipamento que não possua número de funcionamento de dispositivo.
85	**Relé de receiver ou fio piloto portador** – Relé que é operado ou restringido por um sinal usado em conexão com corrente portadora ou retransmissão de falha do fio piloto CC.
86	**Relé de bloqueio** – Relé auxiliar de reset operado elétrica ou manualmente que é operado após a ocorrência de condições anormais para manter os dispositivos ou o equipamento associado inoperante até o seu reset.
87	**Relé de proteção diferencial** – Relé de proteção que funciona em uma porcentagem, ângulo de fase ou outra diferença de quantidade entre duas correntes ou outras quantidades elétricas.
88	**Motor auxiliar ou motor gerador** – Dispositivo usado para operar equipamento auxiliar como bombas, sopradores, excitadores, amplificadores magnéticos rotatórios, etc.
89	**Chave separadora** – Chave usada como uma chave seccionada, de interrupção de carga ou desconexão em um circuito de alimentação CA ou CC. (Este número de função do dispositivo normalmente não é necessário a menos que a chave seja operada eletricamente ou possua acessórios elétricos, como uma chave auxiliar, uma trava magnética, etc.)

Dispositivo N°	Definição e função
90	**Dispositivo de regulação** – Dispositivo que regula quantidades, como tensão, corrente, alimentação, velocidade, frequência, temperatura e carga em um determinado valor ou entre certos limites (geralmente próximos) para máquinas, linhas de contato ou outros equipamentos.
91	**Relé direcional de tensão** – Relé que funciona quando a tensão através de um disjuntor aberto ou contator excede um determinado valor em uma determinada direção.
92	**Relé direcional de tensão e potência** – Relé que permite ou gera a conexão de dois circuitos quando a diferença de tensão entre eles excede um valor determinado em uma direção predeterminada e faz com que estes dois circuitos sejam desconectados entre si quando o fluxo de alimentação entre eles excede um valor determinado em uma direção oposta.
93	**Contator de variação de campo** – Contator que funciona para aumentar ou diminuir, em um passo, o valor de excitação de campo em uma máquina.
94	**Relé de desligamento ou disparo livre** – Relé que funciona para desarmar um disjuntor, contator ou equipamento para permitir o desarme imediato através de outros dispositivos ou evitar o religamento imediato de um interruptor de circuito se tiver que ser aberto automaticamente, mesmo se o seu circuito de fechamento permanecer fechado.
95 até 99	Usado apenas para aplicações específicas em instalações individuais se nenhuma das funções atribuídas aos números de 1 a 94 estiver disponível

Controle de supervisão e indicação

Uma série semelhante de números prefixados pelas letras RE (para “remoto”) deve ser usada para os relés de interposição que realizam funções que são controladas diretamente pelo sistema de supervisão. Exemplos comuns destas funções do dispositivo são: RE1, RE5 e RE94.

Obs: O uso do prefixo “RE” para este objetivo no lugar da antiga série de 200 números agora torna possí vel obter mais flexibilidade do sistema de numeração das funções do dispositivo. Por exemplo, nas estações de bomba em linha, os números de 1 a 99 são aplicados para funções de dispositivo que estão associadas à operação geral da estação. Uma série similar de números, começando com 101 em vez de 1, é usada para estas funções de dispositivo que são associadas à unidade 2 e assim por diante, para cada unidade nestas instalações.

Dispositivos que desempenham mais de uma função

Se um dispositivo realiza duas funções relativamente importantes em um equipamento e houver a necessidade de identificar ambas as funções, isto pode ser feito usando um número de função duplo e um nome como:

50/51 Relé de sobrecorrente instantâneo e de tempo

Sufixos de números

Se dois ou mais dispositivos com o mesmo número de função e o sufixo de letra (e usado) estiverem presentes no mesmo equipamento, podem ser diferenciados por sufixos numerados, como por exemplo, 52X-1, 52X-2 e 52X-3, quando necessário.

Sufixos de letras

Os sufixos de letras são usados com a função do dispositivo para vários objetivos. Para evitar possí veis conflitos, cada sufixo de letra deve ter apenas um significado em um equipamento individual. Em todas as outras palavras devem ser usadas as abreviações contidas na American Standard Z32.13-1950 ou última revisão, ou deve-se usar outra abreviação diferenciadora, ou ser escrita por inteiro sempre que for usada.

O significado de cada sufixo de letra ou combinação de letras deve ser claramente designado em uma legenda nos esquemas ou publicações aplicadas ao equipamento. Caso o mesmo sufixo (que consiste em uma letra ou combinação de letras) possua diferentes significados no mesmo equipamento de acordo com o número de função do dispositivo com o qual é usado, logo o número completo de função do dispositivo com o seu sufixo de letra ou letras e o seu nome de função correspondente deve ser listado na legenda em cada caso, como a seguir: 90V, Regulador de tensão.

Sufixos de letras minúsculas (pequenas) são usados praticamente em todas as instâncias nos esquemas elétricos para a chave de fim de curso, de posição e auxiliar. As letras maiúsculas geralmente são usadas em todos os outros sufixos de letras.

As letras geralmente devem fazer parte da designação da função do dispositivo e normalmente são escritas diretamente após o número de função do dispositivo, como por exemplo 52CS, 71W e 49D. Quando for necessário usar dois tipos de sufixos de letras junto a um número de função, muitas vezes é desejável, como esclarecimento, separá-los com uma barra ou com um hí fen, como por exemplo, 20D/CS ou 20D-CS.

Os sufixos de letra que indicam partes do dispositivo principal e aquelas que não podem ou não precisam formar parte de uma designação de função do dispositivo geralmente são escritos diretamente abaixo do número de função do dispositivo nos esquemas, como por exemplo:

$$\frac{52}{CC} \quad or \quad \frac{43}{A}$$

Dispositivos auxiliares

Estas letras denotam dispositivos auxiliares separados, como:

C – Relé de fechamento/contator
CL – Relé auxiliar, fechado (energizado quando o dispositivo principal estáem posição fechada)
CS – Chave de controle
D – Relé de chave na posição “para baixo”
L – Relé redutor
O – Relé de abertura/contator
OP – Relé auxiliar, aberto (energizado quando o dispositivo principal estáem posição aberta)
PB – Botão pulsador
R – Relé de elevação
U – Relé comutador na posição “para cima”
X – Relé auxiliar
Y – Relé auxiliar
Z – Relé auxiliar

OBS: No controle de um disjuntor com o esquema de controle do relé chamado X-Y, o relé X é o dispositivo cujos contatos principais são usados para energizar a bobina de fechamento ou o dispositivo, que de alguma outra maneira como pela liberação de energia armazenada, causa a interrupção para fechar. Os contatos do relé Y fornecem o recurso anti-bomba do disjuntor.

Quantidades de atuação

Estas letras indicam a condição ou a quantidade elétrica para que o dispositivo responda ou o meio onde estálocalizado, como:

A – Ar/ampère/alternada
C – Corrente
D – Direto/descarga
E – Eletrólito
F – Frequência/fluxo/falha
H – Explosivo
J – Diferencial
L – Ní vel/lí quido
P – Alimentação/pressão
PF – Fator de potência
O – Óleo
S – Velocidade/sucção/fumaça
T – Temperatura
V – Tensão/volts/vácuo
VAR – Alimentação reativa
VB – Vibração
W – Água/watts

Dispositivos principais

Estas letras denotam o dispositivo principal ao qual o equipamento numerado é aplicado ou é relatado:

A – Alarme/alimentação auxiliar
AN – Ânodo
B – Bateria/soprador/barramento
BK – Freio
BL – Bloqueio (válvula)
BP – Bypass
BT – Contato de barramento
C – Capacitor/condensador/compensador/corrente portadora/caixa/compressor
CA – Cátodo
CH – Verificação (válvula)
D – Descarga (válvula)
CC – Corrente contí nua
E – Excitador
F – Alimentador/campo/filamento/filtro/ventilador
G – Gerador/terra ❶
H – Aquecedor/Invólucro
L – Linha/lógica
M – Motor/estação de medição
MOC – Mecanismo operado por contato ❷
N – Rede/neutra ❸
P – Bomba/comparação de fase
R – Reator/retificador/sala
S – Sincronização/secundário/filtro/coletor/sucção (válvula)
T – Transformador/tí ratron
TH – Transformador (lado de alta tensão)
TL – Transformador (lado de baixa tensão)
TM – Telemetro
TOC – Contatos operados por carro ❹
TT – Transformador (lado tensão terciário)
U – Unidade

❶ O sufixo “N” normalmente é usado em detrimento do “G” para dispositivos conectados em um neutro secundário dos transformadores de corrente, ou em um secundário de um transformador de corrente cujo enrolamento primário está localizado no neutro de uma máquina ou transformador de alimentação, exceto em caso de retransmissão da linha de transmissão onde o sufixo “G” é comumente mais usado para aqueles relés que operam em faltas à terra.

❷ O MOC denota uma chave auxiliar operada por um mecanismo de disjuntor que estáinstalada em um alojamento estacionário de um disjuntor removí vel.

❸ Consulte a observação ❶ acima.

❹ O TOC denota uma chave auxiliar operada por um carro de disjuntor que estáinstalada em um alojamento estacionário de um disjuntor removí vel.

www.rockwellautomation.com

Sede Mundial para Soluções de Potência, Controle e Informação

Américas: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444
Europa/Oriente Médio/África: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Bélgica, Tel: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640
Ásia-Pacífico: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846

Brasil: Rockwell Automation do Brasil Ltda., Rua Comendador Souza, 194-Água Branca, 05037-900, São Paulo, SP, Tel: (55) 11.3618.8800, Fax: (55) 11.3618.8887, www.rockwellautomation.com.br
Portugal: Rockwell Automation, Tagus Park, Edifício Inovação II, n 314, 2784-521 Porto Salvo, Tel.: (351) 21.422.55.00, Fax: (351) 21.422.55.28, www.rockwellautomation.com.pt

Produtos de média tensão, 135 Dundas Street, Cambridge, ON, N1R 5X1 Canadá, Tel: (1) 519.740.4100, Fax: (1) 519.623.8930, www.ab.com/mvb

Publicação 1500-TD210E-PT-E – Janeiro de 2007
Substitui a publicação 1500-TD210D-PT-E– Dezembro de 2006

Copyright © 2007 Rockwell Automation, Inc. Todos os direitos reservados.
Impresso no Canadá